

Product-to-Sum Identities

Date_____ Period____

Write each product as a sum or difference with positive arguments.

1) $\cos 84 \sin 4$

2) $4 \cos 70 \cos 33$

3) $-3 \cos 129 \cos 17$

4) $2 \sin 79 \cos 38$

5) $-2 \cos 11 B \sin B$

6) $\sin 5 A \sin 7 A$

7) $\cos 10 A \sin A$

8) $\cos 4 A \cos 8 A$

Write each sum or difference as a product with positive arguments.

9) $4(\sin 14x - \sin 2x)$

10) $-5(\cos 91 - \cos 115)$

11) $\cos 2\theta - \cos 8\theta$

12) $3(\cos 15x - \cos 5x)$

13) $-5(\cos 3A - \cos 9A)$

14) $3(\cos 100 - \cos 248)$

Find the exact value of each expression.

15) $\cos 45 \cos 15$

16) $-3 \cos 195 \sin 45$

17) $4 \sin 75 \sin 15$

18) $\sin 225 \sin 105$

19) $\sin 105 \cos 225$

20) $2 \cos 195 \sin 45$